

Bramki logiczne

Laboratoria z przedmiotu

Komunikacja człowiek-komputer

Agnieszka Smolnicka

Układy elektroniczne a funkcje logiczne

1 przycisk powiązany z tranzystorem $\rightarrow$ zmienna logiczna, np. p

układ elektroniczny z tranzystorami $\rightarrow$ funkcja logiczna, np. $p \wedge q \leftrightarrow r$

Fragmenty układów elektronicznych, które odpowiadają niektórym spójnikom logicznym, zwane są **bramkami logicznymi**.

Każda z nich posiada swoją nazwę oraz symbol używany na schematach.

Można powiedzieć, że bramka logiczna realizuje odpowiadającą jej funkcję logiczną lub że jest jej tożsama pod względem strukturalnym.

Bramki logiczne

nazwa	symbol	funkcja	spójnik	wejście		wyjście
				p	q	A
AND		koniunkcja	$\wedge$	0	0	0
				0	1	0
				1	0	0
				1	1	1
OR		alternatywa	$\vee$	0	0	0
				0	1	1
				1	0	1
				1	1	1
NOT		negacja	$\neg$	0		1
				1		0
NAND		dysjunkcja	$\uparrow$	0	0	1
				0	1	1
				1	0	1
				1	1	0
NOR		binegacja	$\downarrow$	0	0	1
				0	1	0
				1	0	0
				1	1	0
XOR		alternatywa rozłączna	$\underline{\vee}$	0	0	0
				0	1	1
				1	0	1
				1	1	0
XNOR		równoważność	$\leftrightarrow$	0	0	1
				0	1	0
				1	0	0
				1	1	1

Bramki a funkcje logiczne

Podstawowymi bramkami logicznymi są AND, OR i NOT,
tak jak w logice najważniejszymi spójnikami są $\wedge$, $\vee$ i $\neg$:

- $\{\wedge, \neg\}$ oraz $\{\vee, \neg\}$ należą do minimalnych zbiorów spójników -
za pomocą ich elementów można zapisać wszystkie inne spójniki (MDTiAR)

Każda formuła języka KRZ jest semantycznie równoważna formule zawierającej jedynie:

1. koniunkcję i negację
2. alternatywę i negację

- definicja implikacji to $\neg p \vee q$ (Logika 1)

Definicja 4.5. Wartościowaniem nazywamy każdą funkcję
 $v: FORM \mapsto \{0, 1\}$ taką, że:

$$(v) \quad v(A \rightarrow B) = 1 \text{ wtw } v(A) = 0 \text{ lub } v(B) = 1;$$

a równoważność jest tożsama $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$,
co łącznie daje: $p \leftrightarrow q$ wtw $(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$

- możliwość zastąpienia implikacji i równoważności powyższymi formułami sprawia, że każdą formułę można sprowadzić do koniunkcyjnej postaci normalnej (koniunkcji alternatyw, np. $(p \vee \neg q \vee \neg p) \wedge (q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg r \vee \neg q)$) (Logika 1)

Metoda sprowadzania formuł do koniunkcyjnej postaci normalnej

Dowolną formułę można „sprowadzić” do koniunkcyjnej postaci normalnej (tj. można znaleźć formułę, która jest jej inferencyjnie równoważna i ma koniunkcyjną postać normalną), postępując następująco:

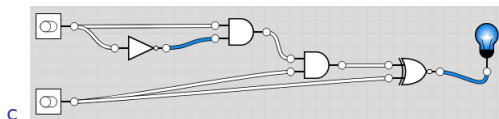
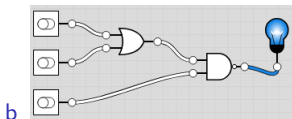
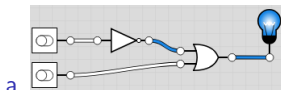
(1) Usuwamy z formuły spójniki równoważności i implikacji zgodnie z następującymi prawami:

$$\begin{aligned}(p \leftrightarrow q) &\leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p), \\ (p \rightarrow q) &\leftrightarrow \neg p \vee q.\end{aligned}$$

ta natomiast pozwala na łatwe sprawdzenie tautologiczności formuły (Logika 1)

Twierdzenie 9.5. *Formuła o koniunkcyjnej postaci normalnej jest tautologią KRZ wtw każda z alternatyw elementarnych składających się na tę formułę jest tautologią.*

- 1 Znajdź formułę logiczną odpowiadającą podanemu schematowi



- 2 Znajdź schemat bramkowy odpowiadający podanej formule, a następnie zrekonstruuj go na logic.ly

a $p \rightarrow p$

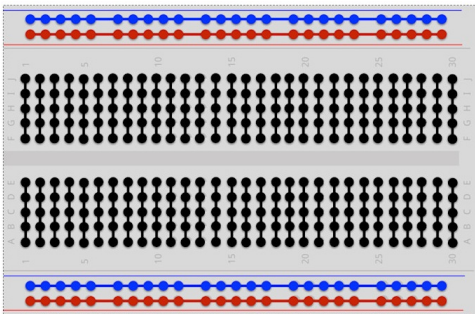
b $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r)$

Układy elektroniczne

breadboard

breadboard - płytko do tworzenia prototypów obwodów elektronicznych

Układ połączeń otworów:



Breadboard należy podłączyć kablem do źródła zasilania, np. komputera
- czerwony przewód do +, czarny do -.

Elementy układu muszą tworzyć łącznie zamknięty obieg z + do -

przewód - pozwala połączyć otwory



symbol:

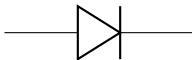


dioda - wskaźnik przepływu prądu

- jest elementem spolaryzowanym - jego krańce posiadają bieguny, które muszą być w obiegu od odpowiedniej strony:
dłuższa końcówka musi być od strony +, a krótsza od strony -



symbol:

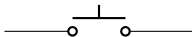


przycisk - pozwala sterować przepływem prądu

- końcówki skierowane do siebie przepuszczają prąd, a nieskierowane nie przepuszczają
- poza połączeniem z obwodem, musi mieć także osobne połączenie z +

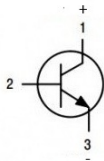
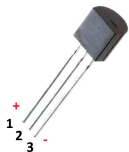


symbol:



tranzystor - pozwala na domykanie i przerywanie obwodu

- jest obsługiwany przez przycisk lub przełącznik
- jest elementem spolaryzowanym - mając go płaską stroną do siebie:
 - lewa końcówka (1 - wejście) musi znaleźć się od strony +,
 - prawa końcówka (3 - wyjście) od strony -,
 - a środkowa (2 - baza) powinna mieć połączenie z przyciskiem



symbol:



opornik - ogranicza przepływ prądu, aby chronić inne elementy przed uszkodzeniem

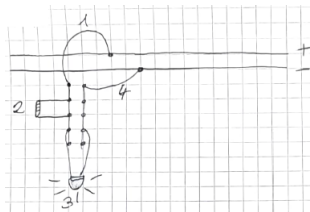
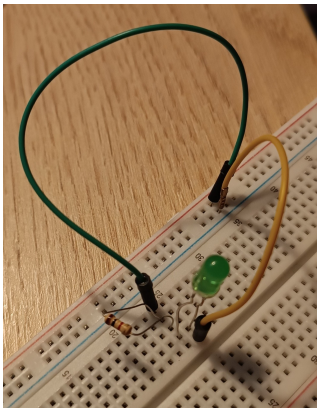
- jego moc zależy od koloru paska znajdującego się na nim:
- do ochrony tranzystora należy użyć opornika o większej mocy - najlepiej niebieskiego (6)
- do ochrony diody o mniejszej, np. pomarańczowego (3), czerwonego (2) lub brązowego (1)
- opornik diody może znaleźć się w obiegu przed nią lub za nią, ale opornik powiązany z przyciskiem powinien znajdować się dokładnie między bazą tranzystora a przełącznikiem



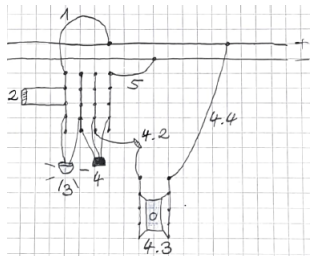
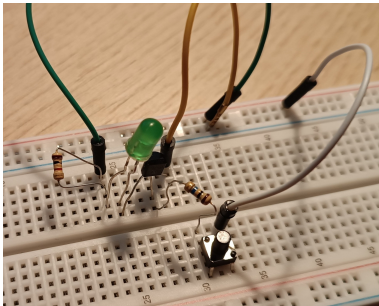
symbol:



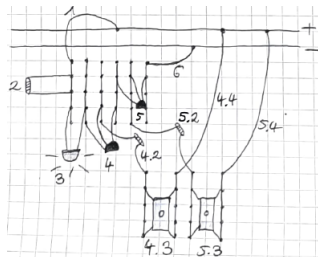
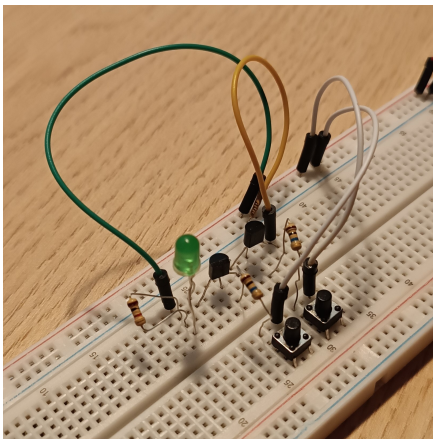
Układ - Dioda



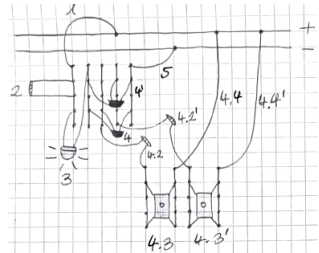
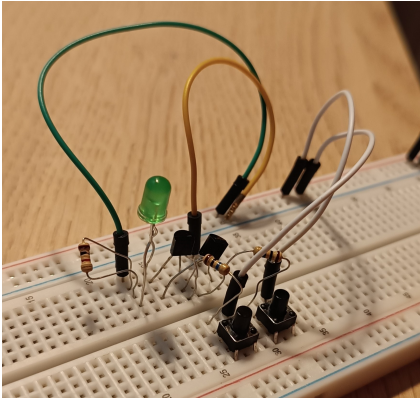
Układ - Dioda i przycisk



Układ - Bramka AND



Układ - Bramka OR



- 1
- a $\neg p \vee q$, upraszczając: $p \rightarrow q$
 - b $(p \vee q) \uparrow r$, upraszczając: $(\neg p \wedge \neg q) \vee \neg r$
 - c $(p \wedge \neg p \wedge q) \leftrightarrow q$, upraszczając: $\neg q$

